作业 6

1. 某承压含水层中的完整井定流量抽水，同时对邻近的两个观测孔观测，观测记录见表 1。

（1）计算含水层的渗透系数及导水系数。（2）若考虑有井损，试对参数计算结果进行评估。（3）若初始水位为 23 m，计算本次抽水的影响半径。（4）该含水层有没有越流补给？为什么？

Table 1: 数据表

类别	r (m)	H (m)	Q (m^3/d)	M (m)
抽水井	0.1015	20.65	67.2	18.5
观测孔 1	2.0	21.12	-	18.5
观测孔 2	25.0	22.05	-	18.5

2. 某潜水含水层厚度 10 m，有一口抽水井和两个观测孔。请根据表 2 给出的抽水试验资料确定含水层的渗透系数。

Table 2: 数据表

类别	r (m)	H (m)	Q (m^3/d)
抽水井	0.1015	6.4	66.48
观测孔 1	2.10	8.68	-
观测孔 2	6.10	9.21	-

3. 某承压含水层导水系数为 18.3 m^2/d，贮水系数为 10^{-4}。其中一完整井以

阶梯流量抽水，井半径为 0.20 m。第一阶段抽水量 100 m^3/d，延续 6 小时，第二阶段抽水量 200 m^3/d。试求第二阶段延续 6 小时后抽水井的降深。

4. 某均质各向同性侧向无限延伸承压含水层中有一完整井抽水井，抽水 2h 后，在距抽水井 50 m 处的观测孔中水位降深为 0.5 m，试求何时在距抽水井 150 m 处的观测孔中也出现同样降深？

5. 承压含水层完整井，以 Q=0.0058 m^3/s 定流量抽水，在距抽水孔 10m 处观测孔 10 分钟后降深 0.62 m，50 分钟后降深 1.20 m，试求承压含水层的导水系数 T 和贮水系数 S？

6. 对某一均质各向同性侧向无限延伸承压含水层进行定流量非稳定流抽水实验，抽水量为 60 m^3/d，距抽水井 140 m 处观测孔的水位降深见表 3 .

(1) 试用配线法确定含水层导水系数和贮水系数；
(2) 试用直线法识别承压含水层导水系数和贮水系数。

Table 3: 数据表

时间 (min)	降深 (m)	时间 (min)	降深 (m)	时间 (min)	降深 (m)
10	0.16	150	1.36	990	2.46
20	0.48	210	1.55	1185	2.54
30	0.54	270	1.70	1195	2.42
40	0.65	330	1.83	1210	2.18
60	0.75	400	1.89	1230	1.92
80	1.00	450	1.98	1270	1.64
100	1.12	645	2.17	1290	1.55
120	1.22	870	2.38	1320	1.47

7. 越流含水层完整井定流量 144 m^3/h 非稳定流抽水，距抽水孔 151.6 m 观测孔的水位降深见表 4，请用 Hantush-Jacob 解的配线法和直线法计算含水层导水系数 T、贮水系数 S 和越流系数 $ $？

Table 4: 数据表

时间 (h)	降深 (m)	时间 (h)	降深 (m)	时间 (h)	降深 (m)	时间 (h)	降深 (m)
0.083	0.18	2	2.17	10	3.31	56	3.80
0.167	0.37	2.5	2.35	12	3.43	64	3.89
0.25	0.57	3	2.41	14	3.47	76	3.88
0.42	0.89	3.5	2.61	18	3.54	88	3.92
0.5	1.01	4	2.71	22	3.63	100	3.93
0.67	1.25	5	2.87	26	3.69	120	3.89
0.83	1.41	6	2.99	30	3.70	140	3.97
1	1.57	7	3.12	36	3.77	164	3.98
1.33	1.82	8	3.18	42	3.78	188	4.00
1.67	2.01	9	3.23	48	3.79	212	4.00